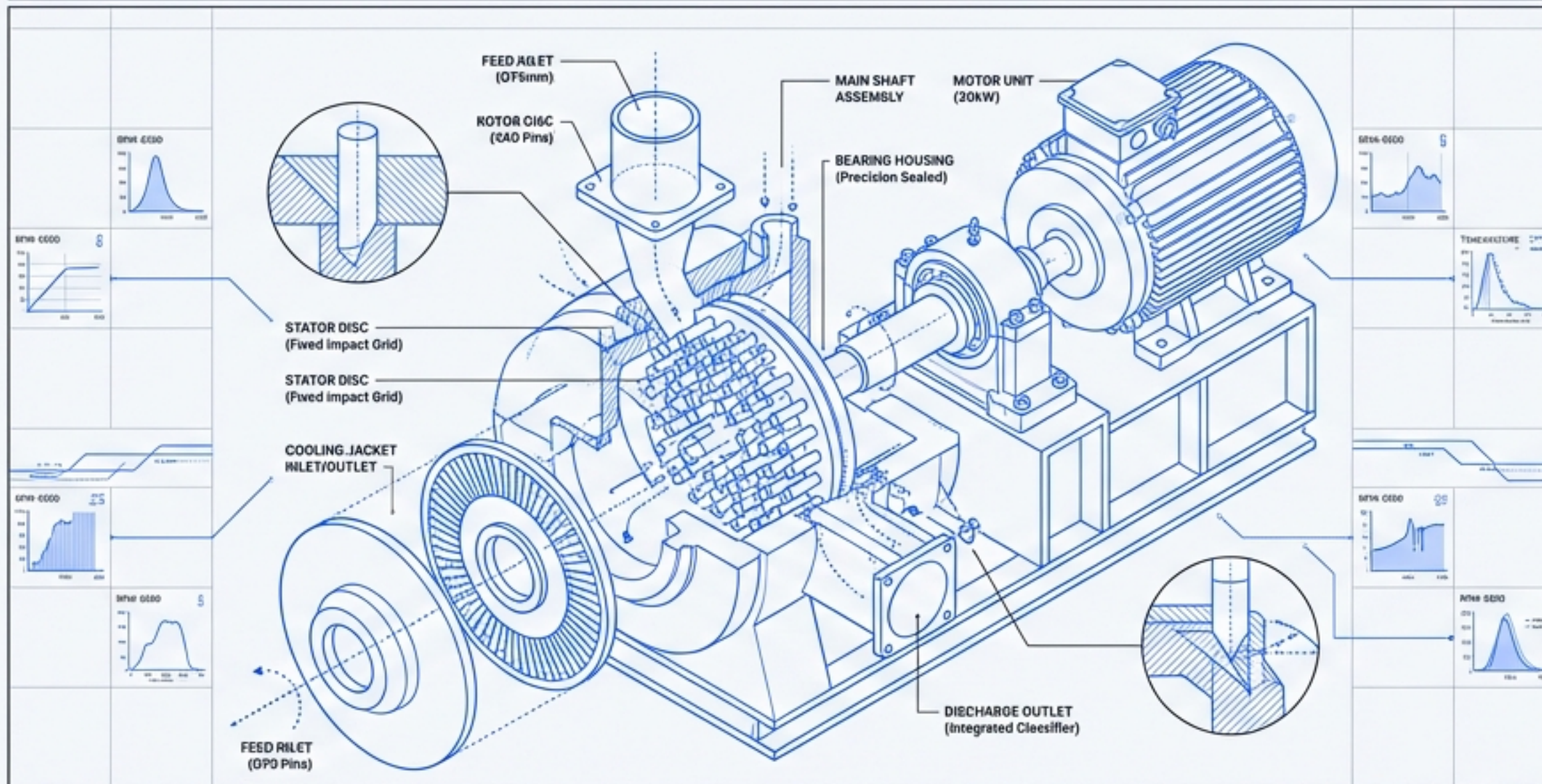


SYSTEM INITIALIZATION // MODEL: PIN MILL



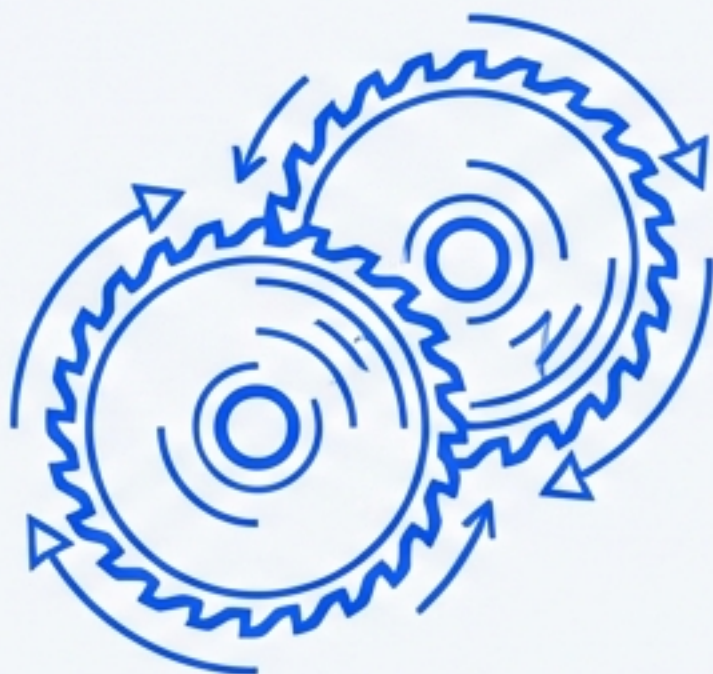
PIN MILL

차세대 충격 전단식 미분쇄기



고효율 저에너지

상대적으로 적은 에너지 소비로
극대화된 극미세 분쇄 성능 구현.



복합 분쇄 메커니즘

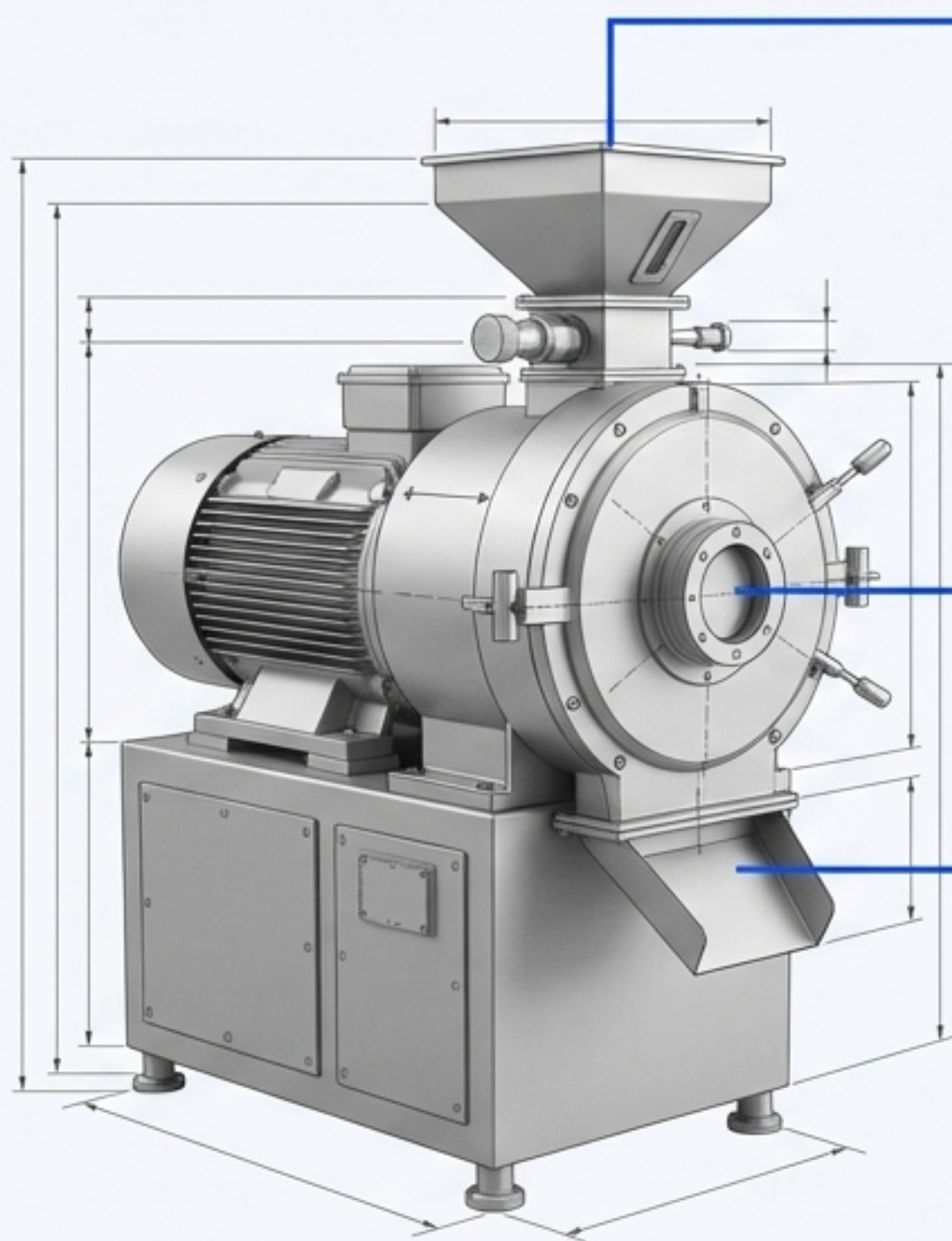
핀의 직접 타격에 의한
충격력(Impact)과 미세 간극을
통과하는 전단력(Shearing)의
완벽한 시너지.



다목적 적용성

완벽한 밀폐 설계를 통해
건조 분말부터 슬러리 형태의
습식 분쇄까지 완벽 지원.

HARDWARE_ARCHITECTURE



원료 투입구

중력 또는 공압 이송을 통한 안정적인 원료 투입 제어.
Pretendard, Deep Charcoal

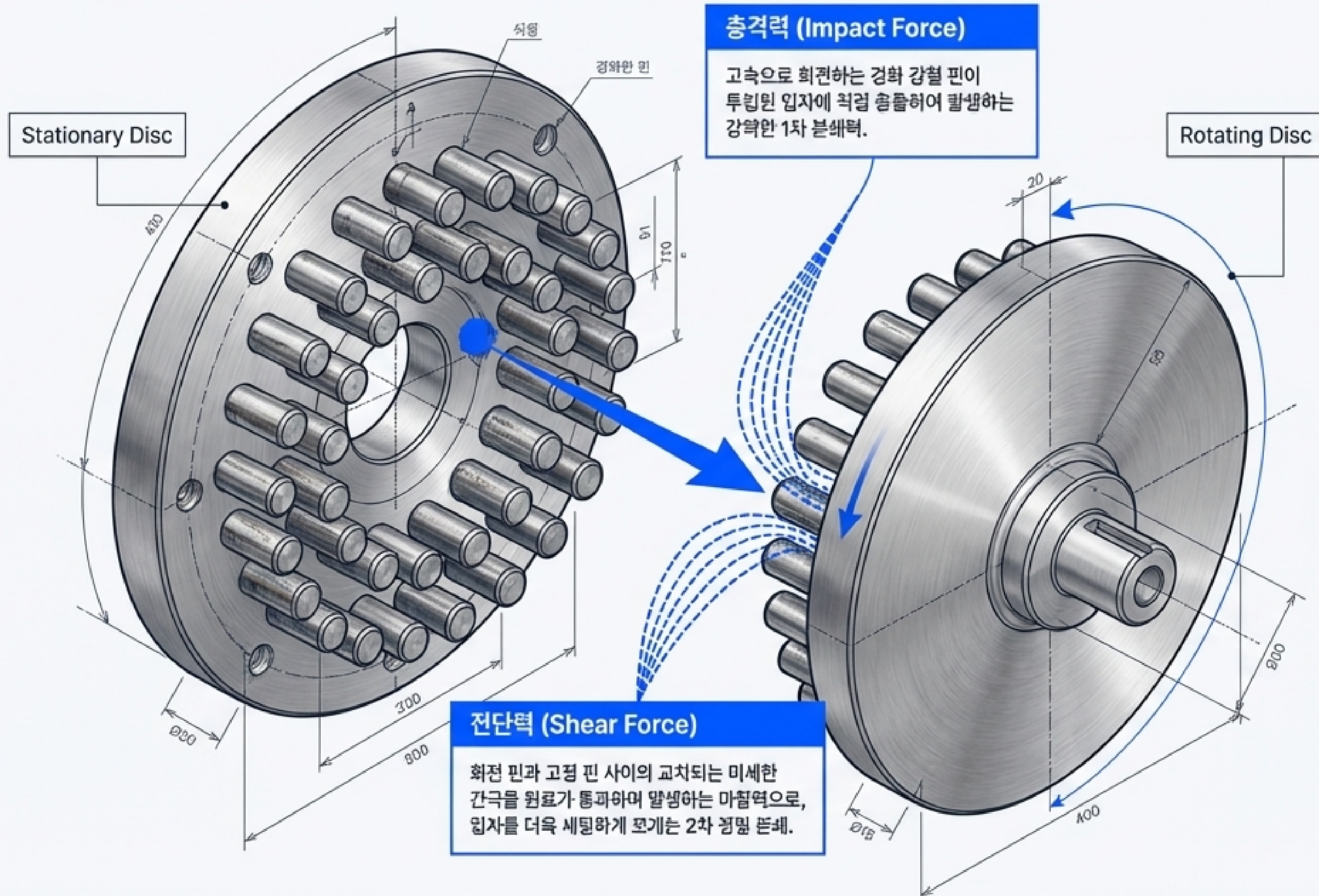
핵심 분쇄 챔버

고속 회전 ROTOR와 다열 배치된 고정/회전 핀 장착.
위생 기준을 충족하는 완벽한 밀폐 구조.

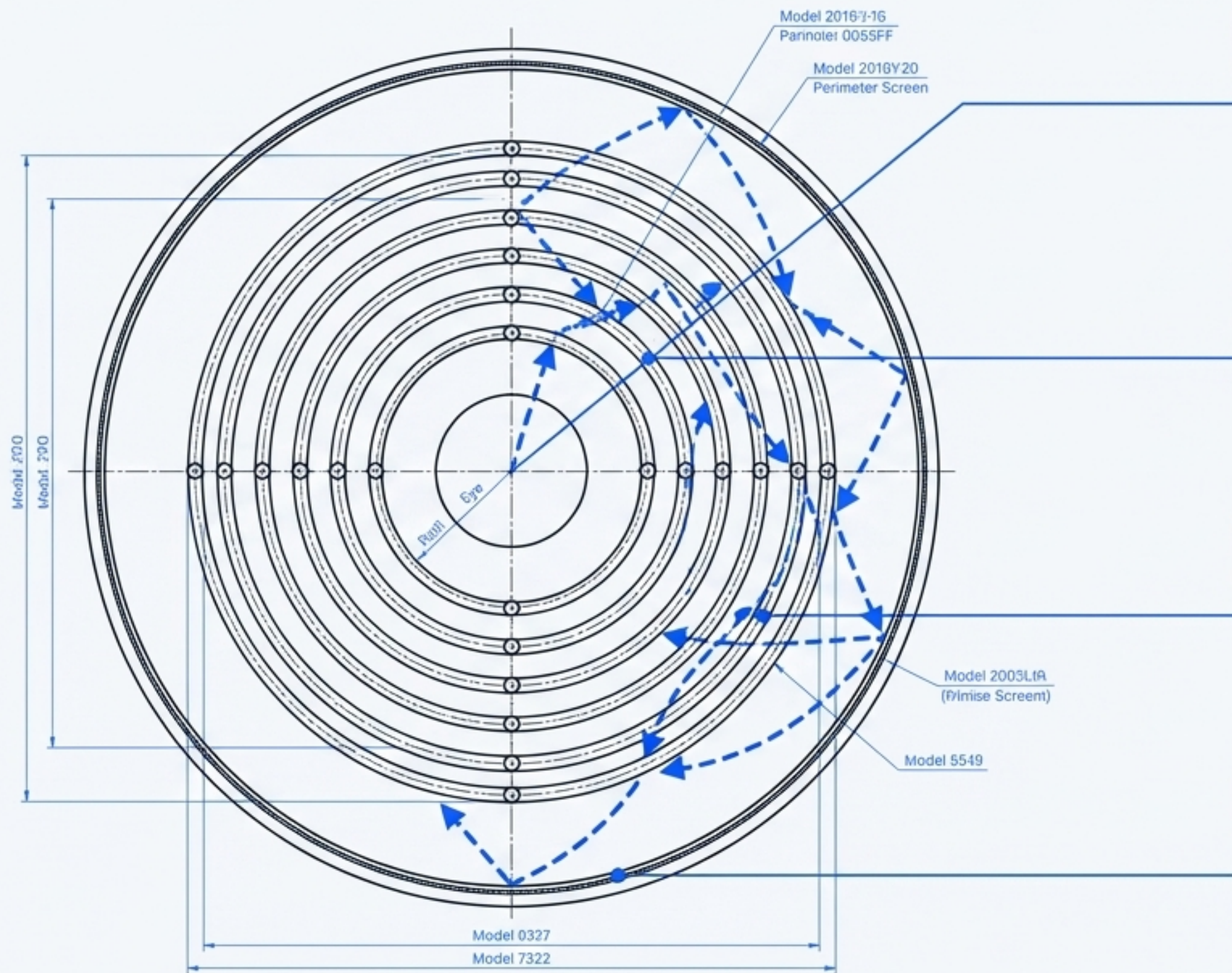
배출부 및 스크린

목표 입도 도달 시 배출.
정밀 제어를 통한 균일한 입도(D50: 50~500 μ m) 확보.

KINETIC_MECHANISM



PARTICLE_FLOW_DYNAMICS



1

투입 (Entry)

원료가 기계 중심부(Eye)로 유입되어 분쇄 사이클 시작.

2

가속 및 분쇄 (Acceleration & Grinding)

고속 회전하는 다열 핀 배열을 통과하며 원주 방향으로 급속 분쇄 진행.

3

원심력 이동 (Centrifugal Shift)

강력한 원심력에 의해 입자가 디스크 바깥쪽으로 가속되며 지속적인 타격 및 마찰 발생.

4

배출 (Output)

설정된 목표 입도에 도달한 입자만 외곽의 스크린을 통과하여 최종 배출.

SYSTEM_CAPABILITIES

[HYGIENE]

위생적 설계 및 간편한 청소

분해 조립 및 세척이 매우 용이한 저유지보수 설계로 식품 및 제약 산업의 높은 위생 기준 충족.

[MULTI-MODE]

건식/습식 겸용 시스템

파우더 형태의 건식 분쇄뿐만 아니라 수분이 포함된 슬러리 원료의 습식 분쇄 완벽 지원.

[EFFICIENCY]

저에너지 고효율 분쇄

타 분쇄 방식 대비 합리적인 에너지 소비로 운영 비용(OPEX) 절감 및 극미세 분쇄 실현.

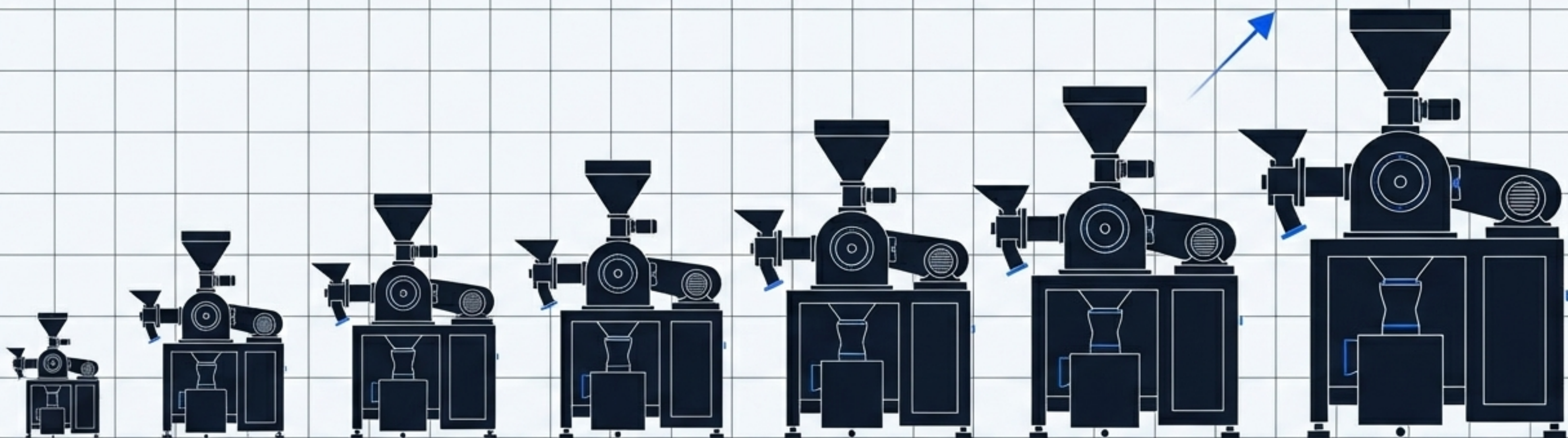
[PRECISION]

균일한 입도 분포

평행하게 배치된 2개의 원형 디스크 구조가 원료의 입도 편차를 최소화하여 품질 일관성 확보.

T-SERIES_LINEUP

랩스케일(Lab-scale)부터 대용량 양산(Mass Production)까지 —
고객의 원료 특성과 요구 생산 규모에 최적화된 맞춤형 스케일업(Scale-up) 지원.



T-06P

T-10P

T-12P

T-14P

T-18P

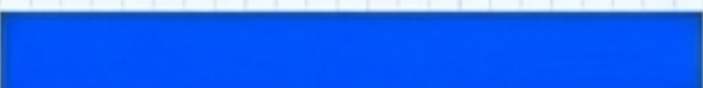
T-20P

T-24P

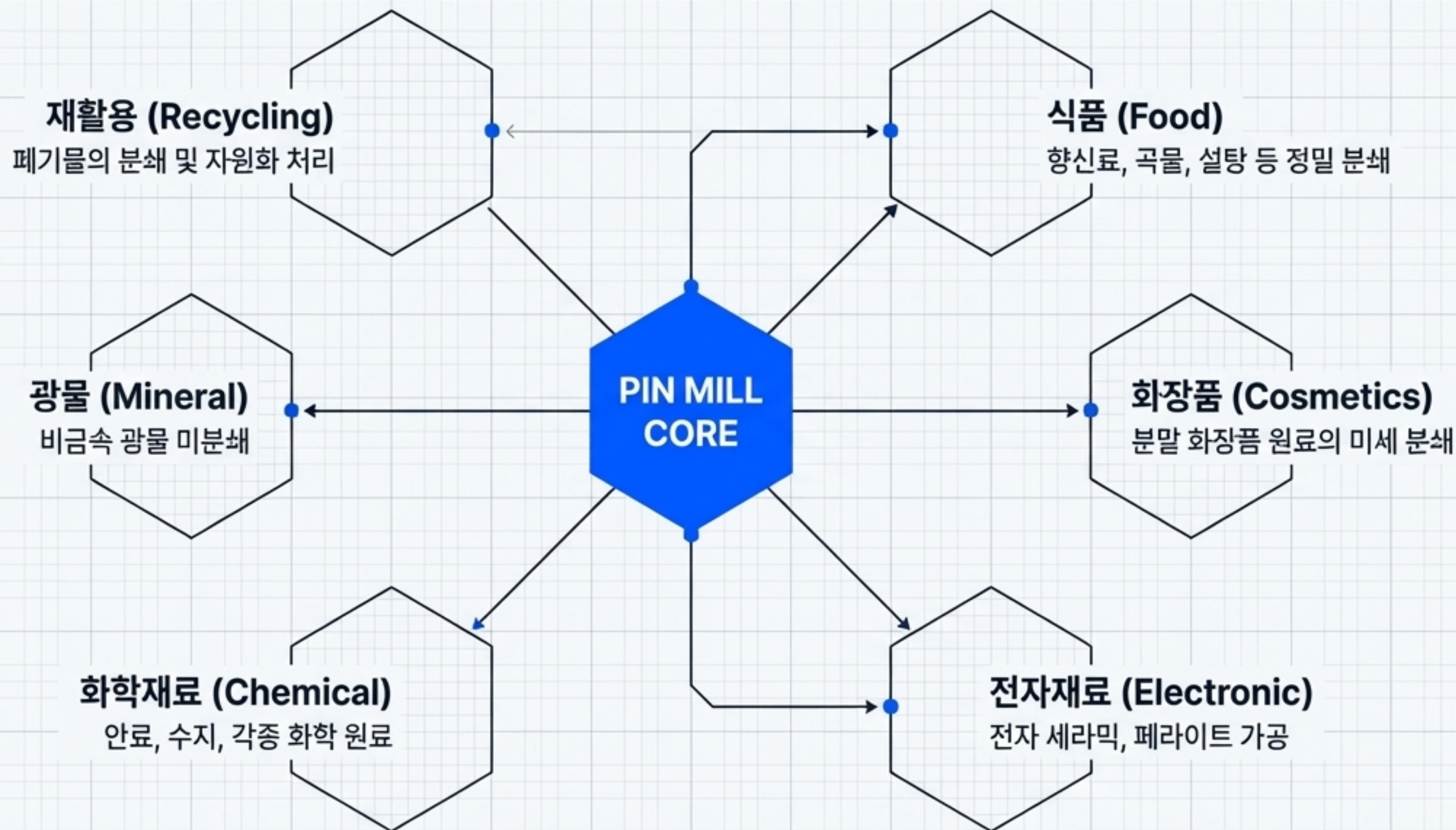
SPECS_COMPACT_SERIES [06-12]

MODEL	DIMENSION (L×W×H)	POWER (kW)		APPLICATION
T-06P	650 × 650 × 1270	1.5 kW		R&D, Lab Scale
T-10P	1050 × 750 × 1500	1.5 - 3.7 kW		Cosmetic Materials
T-12P	1150 × 800 × 1600	3.7 - 7.5 kW		Food Materials

SPECS_INDUSTRIAL_SERIES [14-24]

MODEL	DIMENSION (L×W×H)	POWER (kW)		APPLICATION
T-14P	1300 × 800 × 1750	5.5 - 11 kW		Electronic Materials
T-18P	1500 × 900 × 1800	7.5 - 15 kW		Chemistry / Mineral Materials
T-20P	1650 × 950 × 1900	15 - 22 kW		Mid-to-Large Scale Processing
T-24P	1800 × 1000 × 2000	22 - 37 kW		Recycling Materials / 대용량 처리

APPLICATION_SPECTRUM



CORPORATE_LEGACY

1985

설립 연도 (Established)

40
YEARS

분체 기계 전문 기업으로서
축적된 압도적 기술력

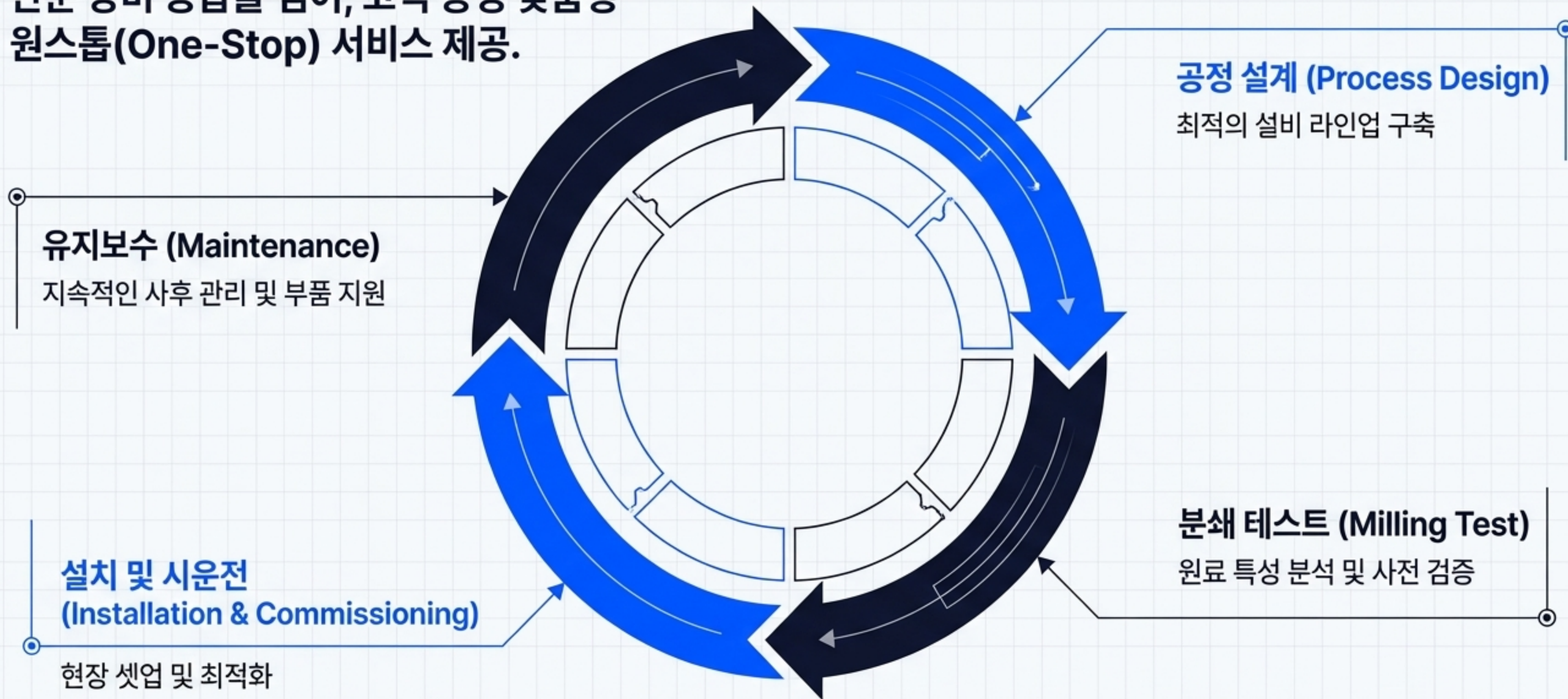
500+

국내외 500여 개 이상 기업 장비
공급 및 안정적 레퍼런스 구축

화학, 2차전지, 식품, 제약, 광물 산업의 가장 신뢰받는 파트너.

TOTAL_PROCESS_SOLUTION

단순 장비 공급을 넘어, 고객 공정 맞춤형
원스톱(One-Stop) 서비스 제공.



INITIATE_CONTACT

분쇄 테스트 의뢰 및 기술 상담 (Consultation & Test Requests)

PHONE: 031-356-5550

WEB: www.topcrusher.co.kr

COMPANY: (주)한국기계엔지니어링
(Hankook Powder Machine Engineering Co., Ltd.)

